



Prova de Conhecimentos Gerais
FUVEST 2026

Instruções

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se a folha de respostas pertence ao grupo V1. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
3. Durante a prova, são **vedadas** a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.
4. Duração da prova: 5 horas. Cabe ao candidato controlar o tempo com base nas informações fornecidas pelo fiscal. O(A) candidato(a) poderá retirar-se da sala definitivamente apenas a partir das 16 h. Não haverá tempo adicional para preenchimento da folha de respostas.
5. O(A) candidato(a) deverá seguir as orientações estabelecidas pela FUVEST a respeito dos procedimentos adotados para a aplicação deste Concurso Vestibular.
6. Lembre-se de que a FUVEST se reserva ao direito de efetuar procedimentos adicionais de identificação e controle do processo, visando a garantir a plena integridade do exame. Assim, durante a realização da prova, será coletada por um fiscal uma **foto** do(a) candidato(a) para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da USP e da FUVEST. A imagem não será divulgada nem utilizada para quaisquer outras finalidades, nos termos da lei.
7. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Ele deve conter **90** questões objetivas, com 5 alternativas cada. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
8. Preencha a folha de respostas com cuidado, utilizando caneta esferográfica de **tinta azul ou preta**. Essa folha **não será substituída** em caso de rasura.
9. Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução da folha de respostas acompanhada deste caderno de questões.

Declaração

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala.

ASSINATURA

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova.

Texto para as questões 01 e 02

Pouco antes de eu completar quatro anos de idade, nasceu nossa irmã mais nova, para quem eu escolherei o nome de Maria Bethânia, por causa de uma bela valsa do compositor pernambucano Capiba. Naturalmente todos achavam graça no fato de eu saber cantar canções de gente grande, e mais ainda na minha determinação de nomear minha irmãzinha segundo uma dessas canções. Mas ninguém se sentia com coragem de realmente pôr esse nome “tão pesado” num bebê. Como havia várias outras sugestões (jam de Cristina a Gislaine), meu pai resolveu escrever todos os nomes em pedacinhos de papel que, depois de dobrados, ele jogou na copa de meu pequeno chapéu de explorador e me deu para tirar na sorte. Saiu o da minha escolha. Meu pai então pôs um ar resignado (que era uma ordem para que todos também se resignassem) e disse: “Pronto. Agora tem que ser Maria Bethânia”. E saiu para registrar a recém-nascida com esse nome. Recentemente, ouvi de minhas irmãs mais velhas uma versão que diz que meu pai escrevera Maria Bethânia em todos os papéis. Não é de todo improvável. E, de fato, na expressão resignada de meu pai era visível – ainda hoje o é, na lembrança – um intrigante toque de humor. Mas, embora me encha de orgulho o pensamento de que meu pai possa ter trapaceado para me agradar, eu sempre preferi crer na autenticidade do sorteio: essa intervenção do acaso parece conferir mais realidade a tudo o que veio a se passar desde então, pois ela faz crescerem ao mesmo tempo as magias (que nos dão a impressão de se excluírem mutuamente) do presságio e da unicidade absolutamente gratuita de cada acontecimento.

Caetano Veloso. *Verdade tropical*. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Adaptado.

01

Caetano Veloso revela sua posição a respeito do fato narrado no fragmento *Mas, embora me encha de orgulho o pensamento de que meu pai possa ter trapaceado para me agradar, eu sempre preferi crer na autenticidade do sorteio*. Assinale a alternativa em que a paráfrase do excerto mantém o mesmo sentido do texto original.

- (A) Eu sempre preferi crer na autenticidade do sorteio e sempre tive orgulho de meu pai, mesmo sabendo que ele possa ter trapaceado no sorteio para me agradar.
- (B) Me enche de orgulho o pensamento de que meu pai trapaceou, mesmo que eu creia na autenticidade do sorteio para me agradar.
- (C) Eu sempre preferi crer na autenticidade do sorteio, mas, mesmo com o pensamento de que meu pai trapaceou para me agradar, tenho orgulho dele.
- (D) Uma vez acreditando na autenticidade do sorteio, penso que, para me agradar, meu pai pode ter trapaceado, o que me faz ter um pensamento cheio de orgulho.
- (E) Eu, contudo, sempre preferi crer na autenticidade do sorteio, ainda que me encha de orgulho o pensamento de que, a fim de me agradar, meu pai possa ter trapaceado.

02

No fragmento *Mas ninguém se sentia com coragem de realmente pôr esse nome “tão pesado” num bebê*, a expressão “tão pesado” aparece entre aspas porque o enunciador

- (A) busca realçar o caráter denotativo da expressão, indicando sua concordância com ela.
- (B) incorpora a expressão em seu discurso, mas quer caracterizá-la como de autoria alheia.
- (C) procura assinalar que se trata de um eufemismo, deixando claro que não teria gostado do nome do bebê.
- (D) quer explicitar ao leitor que consiste em um neologismo que demonstra sua afetividade diante da criança.
- (E) visa esclarecer, em seu discurso, o significado do nome escolhido.

03

Em uma eleição para um conselho composto por 5 membros, existem 7 candidatos inscritos e um total de 35 eleitores. São eleitos os 5 candidatos com mais votos, sendo o critério de desempate a idade, isto é, se houver uma só vaga para dois candidatos que empataram em número de votos, o candidato mais velho é eleito e o mais novo, não. Aleph, que é o mais novo dentre todos os candidatos, está analisando quantos votos precisa para garantir sua eleição.

Sabendo que cada eleitor tem direito a votar em somente um candidato e que, geralmente, nessas eleições, um ou dois dos eleitores não comparecem para votar, pode-se afirmar:

- (A) Se um ou dois eleitores não comparecerem, Aleph será eleito se tiver pelo menos 5 votos.
- (B) Aleph não será eleito com 5 votos, mesmo que um ou dois eleitores não compareçam.
- (C) Caso dois eleitores não compareçam, Aleph precisará receber 5 votos para se eleger. Mas, se apenas um eleitor não comparecer, 5 votos não garantem sua eleição.
- (D) Na hipótese de dois eleitores não comparecerem, Aleph precisa que um dos eleitos tenha recebido 6 ou mais votos para que ele consiga se eleger com apenas 4 votos.
- (E) Na hipótese de apenas um dos eleitores não comparecer, Aleph precisa que dois dos eleitos tenham recebido 6 ou mais votos para que ele consiga se eleger com apenas 4 votos.

04

O conceito de entropia permeia diversas áreas do conhecimento e foi introduzido na Teoria da Informação por Claude Shannon, que desenvolveu uma forma de calcular a entropia E de um sistema, a saber

$$E = - \sum_i P_i(x) \log_2 P_i(x)$$

em que $P_i(x)$ é a probabilidade do i -ésimo resultado para a variável x .

Por exemplo, considere uma sequência com duas letras A coloridas, a primeira azul e a segunda vermelha (AA). Se essas duas letras fossem colocadas numa urna, a probabilidade de se retirar, sem observar, a letra azul, como na sequência original, é $\frac{1}{2}$. Devolve-se a letra à urna e sorteia-se novamente. A probabilidade de sair vermelha é novamente $\frac{1}{2}$, e nesse caso tem-se:

$$E = - \sum_i P_i(x) \log_2 P_i(x) = - \left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) = 1$$

Para uma sequência com 4 letras A, as duas primeiras azuis e as duas últimas vermelhas (AAAA), colocando-as numa urna e sorteando uma, a probabilidade de sair azul é $\frac{1}{2}$. Devolve-se a letra e sorteia-se novamente. A probabilidade da segunda letra sorteada ser azul, como na sequência original, é novamente $\frac{1}{2}$. Procedendo dessa forma para as duas letras vermelhas, tem-se:

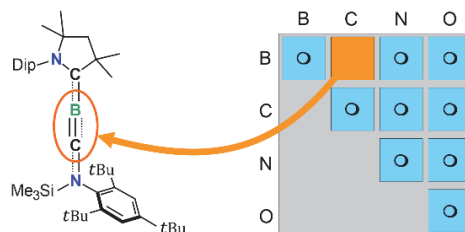
$$E = - \sum_i P_i(x) \log_2 P_i(x) = - \left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) = 2$$

Com base nessas informações, qual o valor da entropia E , no caso de uma sequência com 4 letras A, sendo as 3 primeiras azuis e a última vermelha (AAAA)?

- (A) $5 - \frac{9}{4} \log_2 3$
 (B) $\frac{1}{2} - \frac{5}{2} \log_2 3$
 (C) $\frac{3}{2}$
 (D) $\frac{9}{4} \log_2 3$
 (E) 3

05

A difusão de descobertas científicas complexas em linguagens mais acessíveis e lúdicas é uma forma de expor a importância da ciência. Um recente trabalho da Universidade de Würzburg, na Alemanha, que descreveu uma nova ligação tripla entre átomos de B (Boro) e C (Carbono), foi apresentado como se os autores estivessem jogando uma espécie de “bingo das ligações químicas”, conforme a figura a seguir:



“No bingo das ligações químicas, os pesquisadores conseguiram completar a lacuna entre o Boro e o Carbono.”

Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/ciencia/>. Adaptado.

Adaptando essa ideia, foi feito um jogo para identificar os tipos de ligações entre os elementos Na, K, Ca, Cl, Br e I. Assinale a alternativa que representa a melhor marcação do tipo de ligação formada por esses átomos, seguindo a legenda:

- – ligação iônica;
- – ligação covalente;
- △ – ligação metálica.

(A)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	△	△	△	△	△	△
K		○	○	■	■	■
Ca			○	○	■	■
Cl				○	○	○
Br					■	○
I						■

(D)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	△	■	■	■	■	■
K		△	■	■	■	■
Ca			△	■	■	■
Cl				○	○	○
Br					○	○
I						○

(B)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	○	■	△	■	○	△
K		○	■	△	■	○
Ca			○	■	△	■
Cl				○	■	△
Br					○	■
I						○

(E)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	△	△	△	■	■	■
K		△	△	■	■	■
Ca			△	■	■	■
Cl				○	○	○
Br					○	○
I						○

(C)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	○	○	○	△	△	△
K		○	○	△	△	△
Ca			○	△	△	△
Cl				■	■	■
Br					■	■
I						■

06

Para uma atividade de campo voltada à valorização do patrimônio histórico e cultural, professores de geografia levaram seus estudantes a um parque temático de monumentos geográficos. Eles visitaram a réplica de uma pirâmide regular de base quadrada com vértice a 18 metros de altura em relação ao centro da base. As faces da pirâmide estão voltadas para as direções norte, sul, leste e oeste. Para acessar o vértice da pirâmide, os estudantes precisaram percorrer uma trilha de pedestre e subir a rampa localizada na face norte. A trilha compreende os lados oeste, sul, leste e metade do lado norte do quadrado. Essa rampa está localizada exatamente no meio da face, ou seja, é o apótema da pirâmide.

Sabendo-se que o volume da pirâmide é de 864 m^3 , quantos metros, aproximadamente, os estudantes tiveram que percorrer para chegar até o topo da pirâmide?

- (A) 36
- (B) 41
- (C) 48
- (D) 54
- (E) 61

07

Considere a equação trigonométrica

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} + \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} (2x) - \cos \pi$$

para $x \in \mathbb{R}, 0 \leq x < 2\pi$.

Um estudante resolveu essa equação da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} + \operatorname{sen} x &= \operatorname{sen} (2x) - \cos \pi \\ 1 + \operatorname{sen} x &= \operatorname{sen} (2x) + 1 \\ \operatorname{sen} x &= \operatorname{sen} (2x) \\ \operatorname{sen} x &= 2\operatorname{sen} x \\ 2\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x &= 0 \\ \operatorname{sen} x &= 0 \\ x &= 0 \text{ ou } x = \pi \end{aligned}$$

A resolução apresentada pelo estudante está errada, pois ele

- (A) considerou que $\cos \pi$ vale 1.
- (B) não considerou as infinitas voltas no ciclo trigonométrico para a resposta.
- (C) considerou que $\operatorname{sen} \frac{\pi}{2}$ vale 1.
- (D) não utilizou corretamente o seno da soma de dois arcos.
- (E) apresentou duas respostas e não apenas uma.

08

A escola não pode ignorar as diferenças sociolinguísticas. Os professores e, por meio deles, os alunos têm que estar bem conscientes de que existem duas ou mais maneiras de dizer a mesma coisa. E mais, que essas formas alternativas servem a propósitos comunicativos distintos e são recebidas de maneira diferenciada pela sociedade. Os alunos que chegam à escola falando “nós chegemu”, “abrido” e “ele drome”, por exemplo, têm que ser respeitados e ver valorizadas as suas peculiaridades linguístico-culturais, mas têm o direito inalienável de aprender as variantes de prestígio dessas expressões. Não se lhes pode negar esse conhecimento, sob pena de se fecharem para eles as portas, já estreitas, da ascensão social.

BORTONI-RICARDO, S. M. *Nós chegemos na escola, e agora? Sociolinguística & Educação*. São Paulo: Parábola, 2005. Adaptado.

De acordo com o texto, cabe aos professores

- (A) respeitar as variações linguísticas dos alunos, mas solicitar que eles utilizem a norma culta no ambiente escolar.
- (B) incentivar o uso das variações regionais dos alunos, mas mostrar a eles que a escola recebe variantes de forma preconceituosa.
- (C) respeitar as particularidades linguísticas dos alunos, mas dar a eles condições de aprender outras variantes.
- (D) mostrar aos alunos que eles podem cometer erros em relação ao uso de verbos, mas que isso pode ser prejudicial à ascensão social.
- (E) ensinar aos alunos a norma padrão da língua, mas permitir que eles cometam erros para não serem excluídos pela sociedade.